

FMC 2026

Transformação e crescimento sustentável de uma equipe FRC

Sumário

1. Ter um plano de longo prazo.....	2
2. Não tentar mudar tudo de uma vez.....	2
3. Supercomunicação	3
4. Documentar tudo	3
5. Recrutamento não pode acontecer apenas uma vez por ano	4
6. Treinamento durante todo o ano.....	4
7. Off-season como ferramenta de treinamento.....	4
8. Um robô específico para novos alunos.....	5
9. Separar problemas de mentor e problemas de aluno	5
10. Reduzir barreiras de entrada	6
11. Organização da oficina não é apenas estética.....	6
12. Estoque muda completamente a velocidade de construção	6
13. Dinheiro disponível é diferente de dinheiro acessível.....	7
14. Cultura não surge espontaneamente	7
15. Cultura sem culpa – "não falhe em silêncio"	7
16. Revisão pós-evento.....	8
Conclusão.....	9

Esta palestra apresenta um estudo de caso muito interessante da **Team 581 – Blazing Bulldogs**, mostrando como a equipe saiu de uma situação bastante fragilizada após a pandemia para se tornar uma equipe competitiva e estruturada em aproximadamente quatro temporadas. O ponto central é que essa evolução **não aconteceu por acaso**: existia desde 2022 um plano de quatro anos, com objetivos competitivos progressivos e mudanças intencionais na cultura, estrutura e operação da equipe.

1. Ter um plano de longo prazo

A equipe estabeleceu metas bastante claras desde o início: tornar-se capitã ou primeira escolha em um regional, avançar competitivamente até o Championship e, posteriormente, tornar-se uma equipe de alto nível. O mais interessante é que essas metas foram apresentadas aos alunos desde o começo, criando um objetivo compartilhado.

A ideia não era simplesmente "melhorar o time", mas definir **onde queriam chegar e construir uma trajetória para chegar lá**. Posteriormente, as metas passaram a ser revisadas antes e depois de cada competição, verificando não apenas se foram atingidas, mas também se continuavam fazendo sentido.

Aplicação: estabelecer metas anuais e de médio prazo para cada equipe FRC e revisar formalmente essas metas durante a temporada.

2. Não tentar mudar tudo de uma vez

Um dos ensinamentos mais importantes foi distinguir entre:

- mudanças de **baixo esforço e alto impacto**, que deveriam ser feitas imediatamente;
- mudanças culturais ou estruturais, que deveriam acontecer gradualmente.

Os novos mentores deliberadamente preservaram elementos importantes para os alunos, mesmo quando não concordavam totalmente com eles. O exemplo citado foi manter inicialmente algumas subequipes e estruturas existentes porque eliminá-las imediatamente criaria resistência sem trazer benefício proporcional.

A mensagem é importante para equipes passando por reestruturação: **não destruir a identidade anterior para construir uma nova**.

3. Supercomunicação

Esse talvez seja um dos pilares mais fortes da palestra.

A equipe passou a comunicar repetidamente:

- calendário;
- objetivos;
- decisões;
- reuniões;
- responsabilidades;
- mudanças;
- expectativas.

Criaram e-mails recorrentes para **alunos e famílias**, reuniões de mentores, reuniões de liderança, atualizações semanais e um rastreador de projetos revisado diariamente.

Existe uma ideia interessante:

Se existe um problema, é preciso criar canais para que as pessoas consigam comunicá-lo.

Não se deve esperar que alunos ou mentores espontaneamente procurem a liderança quando estão insatisfeitos.

Aplicação interessante para nossas equipes: calendário centralizado + reunião periódica + tracker de atividades + comunicação também com as famílias.

4. Documentar tudo

A palestrante recomenda explicitamente **escrever e registrar o máximo possível**.

Isso inclui planejamento, cronogramas, decisões, avaliações de eventos, procedimentos e histórico da equipe. A documentação permite aprender com temporadas anteriores em vez de constantemente começar novamente do zero.

Também criaram um **manual da equipe**, inclusive recomendando utilizar o manual de uma equipe consolidada como referência inicial e adaptá-lo.

Isso conversa bastante com a necessidade de criar continuidade quando há troca de alunos e mentores.

5. Recrutamento não pode acontecer apenas uma vez por ano

Originalmente, o recrutamento acontecia somente durante uma feira de clubes.

A equipe passou a trabalhar recrutamento ativamente e atualmente realiza **dois ciclos por ano**, inclusive um antes das férias, permitindo que alunos novos passem o verão treinando antes da temporada seguinte.

O resultado foi sair de aproximadamente **6 alunos remanescentes para cerca de 35–40 alunos**.

Isso é particularmente interessante para FRC porque reduz o problema de começar o treinamento somente próximo ao kickoff.

6. Treinamento durante todo o ano

A equipe deixou de trabalhar apenas durante a season.

Atualmente existem treinamentos estruturados de:

verão → outono → inverno → temporada.

Alunos também podem experimentar diferentes subequipes.

A consequência é importante: quando chega o kickoff, os alunos já possuem competências técnicas e não precisam aprender tudo enquanto simultaneamente constroem o robô.

7. Off-season como ferramenta de treinamento

As competições de off-season foram utilizadas deliberadamente como ambiente de aprendizagem.

No primeiro ano, por exemplo, eles construíram um robô especificamente para competir no Madtown e aproveitaram a competição para **treinar scouting antes da temporada oficial**.

Atualmente a estratégia evoluiu ainda mais: eles chegam a trabalhar com **três robôs na pré-temporada**, cada um permitindo que diferentes grupos pratiquem design, elétrica, fabricação, programação, pit e estratégia.

8. Um robô específico para novos alunos

Esse ponto merece bastante atenção.

Um dos robôs da off-season é destinado aos **novos membros** e normalmente é liderado por **um aluno veterano**, não diretamente por um mentor.

Os novatos assumem responsabilidade pelo projeto desde o design até a competição, mas o escopo é ajustado à experiência deles.

Por exemplo:

"Este elevador já está definido; vocês precisam desenvolver a geometria da garra."

Assim, o desafio continua sendo real, mas não é grande demais para alunos iniciantes.

Aplicação muito boa: utilizar projetos de pré-temporada como Situações de Aprendizagem, com veteranos assumindo funções de liderança técnica sobre alunos novos.

9. Separar problemas de mentor e problemas de aluno

Uma das melhores frases conceituais da palestra é:

O aluno não deveria resolver o problema de não ter um notebook. Ele deveria resolver o problema de software.

Ou seja:

Mentores resolvem: infraestrutura, recursos, dinheiro, acesso, logística e barreiras organizacionais.

Alunos resolvem: CAD, programação, fabricação, estratégia e problemas técnicos do robô.

Isso evita desperdiçar o potencial educacional dos alunos com problemas administrativos que deveriam ser solucionados pelos adultos.

10. Reduzir barreiras de entrada

Como muitos alunos não possuíam computadores em casa, a equipe passou a permitir que levassem **notebooks, teclados e mouses para casa**.

Também utilizaram ferramentas que os alunos já conheciam, principalmente Google Workspace, reduziram a quantidade de logins e organizaram os equipamentos para facilitar o acesso.

A filosofia é simples:

quanto menor o atrito para participar, maior a possibilidade de o aluno permanecer.

11. Organização da oficina não é apenas estética

A equipe começou com uma oficina extremamente desorganizada, contendo inclusive materiais acumulados durante aproximadamente 20 anos.

A limpeza levou semanas e continuou sendo tratada como processo contínuo. Atualmente existe uma cultura em que **todas as bancadas devem estar limpas ao final de cada dia**.

Também padronizaram ferramentas, armazenamento e caixas de projeto.

Isso reduz tempo procurando ferramentas e materiais e aumenta a produtividade.

12. Estoque muda completamente a velocidade de construção

Antes, a lógica era:

"Precisamos dessa peça → vamos comprar."

A equipe passou para:

"Temos essas peças disponíveis → podemos utilizá-las no projeto."

Ou seja, começaram a construir estoque de componentes utilizados regularmente.

Para FRC isso é extremamente relevante, porque prazo de compra durante build season pode facilmente virar gargalo de projeto.

13. Dinheiro disponível é diferente de dinheiro acessível

A equipe chegou a possuir aproximadamente **US\$ 20 mil na conta da escola**, mas enfrentava dificuldades burocráticas para utilizar o dinheiro.

A solução foi estruturar uma organização sem fins lucrativos própria, além de diversificar as fontes:

patrocinadores, grants, doações, programas empresariais de matching e crowdfunding.

A grande lição é:

não basta possuir orçamento; é necessário conseguir executar compras rapidamente quando a temporada exige.

14. Cultura não surge espontaneamente

A equipe deliberadamente trabalhou sua identidade.

Inclusive pararam gradualmente de chamar a FRC de "**clube**" e passaram a tratá-la como "**equipe**", aproximando a estrutura de um time esportivo.

Também padronizaram:

marca, logotipo, fontes, uniformes, comunicação, redes sociais e comportamento nos canais digitais.

Hoje utilizam uma estrutura relativamente simples de liderança: capitães da equipe e líderes de subequipes, sem necessariamente utilizar presidente, vice-presidente e tesoureiro.

15. Cultura sem culpa – "não falhe em silêncio"

Outro conceito muito bom apresentado foi:

falhar não é o problema; esconder a falha é.

Perder um prazo ou não conseguir concluir uma tarefa pode acontecer. O problema começa quando ninguém comunica isso e o restante da equipe continua planejando supondo que aquela tarefa será entregue.

A equipe busca uma cultura em que alunos e mentores consigam dizer rapidamente:

"Não consegui terminar isso."

Assim o planejamento pode ser ajustado sem transformar o erro em culpa pessoal.

16. Revisão pós-evento

Depois de **cada competição**, a equipe realiza uma retrospectiva estruturada analisando:

destaques → pontos fortes → pontos a melhorar → metas anteriores → metas futuras.

Mais importante: no evento seguinte, eles voltam às melhorias apontadas anteriormente e verificam:

"Nós realmente corrigimos isso?"

Isso cria um ciclo de melhoria contínua em vez de relatórios que são feitos e nunca mais consultados.

Conclusão

Essa palestra possui várias práticas que são extremamente transferíveis para nossa realidade. Eu destacaria como prioritárias:

1. **Criar planejamento anual**, não somente planejamento da season.
2. **Definir metas mensuráveis para cada equipe.**
3. **Treinamento estruturado antes do kickoff.**
4. **Utilizar off-season para formação dos novos alunos.**
5. **Veteranos liderando projetos de novatos.**
6. **Criar manual da equipe e documentação técnica/organizacional.**
7. **Tracker único de atividades e responsáveis.**
8. **Reuniões rápidas de acompanhamento.**
9. **Retrospectiva obrigatória após cada regional/evento.**
10. **Criar uma cultura de "não falhar em silêncio".**
11. **Separar claramente problemas que são responsabilidade dos mentores dos problemas que devem ser solucionados pelos alunos.**
12. **Construir estoque mínimo de componentes críticos.**
13. **Manter oficina e ferramentas padronizadas e organizadas.**
14. **Criar um programa permanente de recrutamento e sucessão.**
15. **Trabalhar deliberadamente a identidade e cultura de cada equipe.**

A mensagem central dessa palestra é particularmente forte: **uma equipe competitiva não é construída apenas fazendo um robô melhor.** A evolução da 581 ocorreu simultaneamente em cultura, treinamento, comunicação, infraestrutura, financiamento, recrutamento, documentação e engenharia. O desempenho do robô apareceu como consequência de um sistema de equipe muito mais estruturado.